

Auteur: Michael Livchits
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 5A nr. 6.11

$$I = \int_2^9 \frac{3x}{\sqrt[3]{x-1}} dx$$

Eerst vinden we de onbepaalde integraal

$$\text{Stel } t = \sqrt[3]{x-1}$$

$$t^3 + 1 = x$$

$$dx = 3t^2 dt$$

$$3 \int \frac{t^3 + 1}{t} \cdot 3t^2 dt$$

$$= 9 \int (t^4 + t) dt$$

$$= \frac{9}{5}t^5 + \frac{9}{2}t^2 + C$$

Pas grenzen aan en vul in

$$I = 9 \left[\frac{t^5}{5} + \frac{t^2}{2} \right]_1^2$$

$$I = \frac{693}{10}$$

References